

## 2.4 Brillouin - Zone

Die Brillouin - Zone (BZ) ist die Wigner - Seitz - Zelle des reziproken Gitters.

Erinnerung : Die Wigner - Seitz Zelle ist die primitive BZ um einen Gitterpunkt, wobei der umschlossene Raum näher am eingeschlossenen Gitterpunkt als an jeden anderen Gitterpunkt liegt.

Die erste Brillouin - Zone ist das kleinste Volumen, das von den Ebenen eingeschlossen wird, welche die vom Ursprung aus gezeichneten  $\underline{k}$  in der Mitte senkrecht schneiden.

Bemerkung - Basierend auf der Skizze der Folie gilt :

Eine Welle, deren Wellenvektor vom Ursprung aus gezeichnet auf der BZ - Grenze endet, erfüllt die von Laue - und damit die Bragg - Bedingung.

Diese Aussage wird später sehr wichtig werden, wenn wir u.a. die elektronische Bandstruktur diskutieren.

- BZ hat sich bei der Beschreibung der Röntgenbeugung nicht durchgesetzt, aber bei der Beschreibung aller elementaren Anregungen im Festkörper, wie  $e^-$ , Phonon, Magnon, ...
- Die 1. BZ wird ganzflächig von der 2. BZ umschlossen.  
Die 2. BZ — " — 3. BZ " , etc.
- Alle BZ haben das gleiche Volumen!

## 2.5 Die Laue-Bedingung und Ewald-Konstruktion

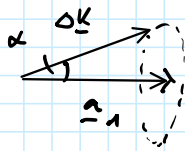
Die von Laue-Bedingung in Vektoren lautet

$$\underline{\Delta k} = \underline{G} = \underline{k}_{\text{hke}}; \quad \begin{matrix} | \cdot \underline{a}_1 & | \cdot \underline{a}_2 & | \cdot \underline{a}_3 \\ \text{mit } \underline{k}_{\text{hke}} = h \underline{b}_1 + k \underline{b}_2 + l \underline{b}_3 \\ \text{mit } \underline{a}_i \cdot \underline{b}_j = 2\pi \delta_{ij} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{a}_1 \cdot \underline{\Delta k} = 2\pi h; \quad \underline{a}_2 \cdot \underline{\Delta k} = 2\pi k; \quad \underline{a}_3 \cdot \underline{\Delta k} = 2\pi l}$$

Geometrische Deutung:

Laue-Gleichungen



$$\underline{a}_1 \cdot \underline{\Delta k} = 2\pi h$$

$\Rightarrow \underline{\Delta k}$  muss um einen Vektoranteil um die Richtung  $\underline{a}_1$  liegen, da  $\alpha \neq 90^\circ$ .

Für Reflexion in 3D muss  $\underline{\Delta k}$  alle drei Laue-Gleichungen erfüllen.

Schön anschaulich ist dafür die sog. Ewald-Konstruktion.

$\Rightarrow$  siehe Folie.

## 2.6 Streumethoden

Wie in der Zentralübung vertieft, gibt es verschiedene Streumethoden und -verfahren, wie die Laue-Methode, das Einkristallverfahren (Bragg-Verfahren) und die Pulver-Methode nach Debye-Scherrer.

## 2.7 Der Strukturfaktor

Frage: Kann man Aussagen über die Intensität der reflektierten Reflexe bei der Röntgen- (Newton-) Beugung treffen?

Bisher: Annahme  $\Delta \underline{k} = \underline{G}$  (\*) ist erfüllt.

$\Rightarrow$  Streuamplitude 
$$A_s(\underline{r}) = \frac{\tilde{\chi}}{r_0} e^{-i(\omega t - \underline{k}_0 \cdot \underline{r}_0)} \int_{V_{\text{probe}}} g(\underline{r}) e^{-i(\underline{k} - \underline{k}_0) \cdot \underline{r}} dV$$

Wir definieren: 
$$g_{hkl} = \frac{1}{V_2} g(\underline{r}) e^{i \underline{k}_{hkl} \cdot \underline{r}}, \text{ da } \underline{k} - \underline{k}_0 = \Delta \underline{k} \stackrel{(*)}{=} \underline{G} = \underline{k}_{hkl}$$
  
 $V_2$  : Volumen der primitiven Einheitszelle

Nun: Betrachte nun zusätzlich die Rolle der Basis im Bravaisgitter!  
 $\Rightarrow$  Der Vektor  $\underline{r}$  setzt sich zusammen aus  $\underline{R}_m, \underline{r}_\alpha, \underline{r}'$ .  

 $\nearrow$  Lage des EZ  
 $\nearrow$  Lage des Atomzentrums in der EZ  
 $\nearrow$  Streuvolumen innerhalb des Atoms.

Wir nehmen an, dass die Atome kugeln sind. Zusätzlich legen wir den Ursprung in eine Ecke der EZ ( $\underline{R}_m = 0$ )

Setze  $\underline{r} = \underline{r}_\alpha + \underline{r}'$  ein:

$$\Rightarrow g_{hkl} = \frac{1}{V_2} \sum_{\alpha} f_{\alpha} \cdot e^{-i \underline{G} \cdot \underline{r}_\alpha}$$

Atomstrukturfaktor
}
Streuvermögen des Atoms an Position  $\underline{r}_\alpha$

Die Summe läuft über alle Basisatome.

Definition:

Strukturfaktor

$S_{hkl} = V_2 \cdot g_{hkl}$

Mit  $\underline{G} = \underline{k}_{hkl} = h \underline{b}_1 + k \underline{b}_2 + l \underline{b}_3$  und  $\underline{r}_\alpha = u_\alpha \underline{a}_1 + v_\alpha \underline{a}_2 + w_\alpha \underline{a}_3$   
Position innerhalb der EZ

gilt:  $\underline{G} \cdot \underline{r}_\alpha = 2\pi (hu_\alpha + kv_\alpha + lw_\alpha)$

und damit:

$$S_{hkl} = V_2 \cdot g_{hkl} = \sum_{\alpha} f_{\alpha}(k) e^{-2\pi i (hu_\alpha + kv_\alpha + lw_\alpha)}$$